

参赛作品简介

抹茶吃不饱 | 面向低算力平台的实时跌倒检测

本项目面向养老、康复与无人值守场景，构建纯视觉跌倒检测系统。以 RGB 视频为输入，YOLO11n-pose 提取 17 个关键点、人体框和轨迹，结合 16/48 帧双尺度骨架编码与 ROI token，由七个冻结分类头等权融合。创新在于以“姿态时序+ROI 视觉”双证据链，在不读取标签或人物 ID 的前提下，输出风险分数、候选区间和成员分数。模型为 4.053M 参数、15.46 MiB FP32 参数量；OF-Syn validation (1,200 clips) mAP 为 75.208%，P@R90/P@R95 为 77.907%/72.509%。V100 16G 云端服务器测试平均时延：14.77 ms/帧。附权重与 SHA-256 清单。

